HW2

學號：`415551013`

姓名：呂安曦

通訊架構與要求

```
Alice <----------> Bob
```

- 通訊參與者：Alice、Bob
- 通訊規則：雙方選擇 `True` 才完成訊息傳遞
  選擇 `False` 仍然會傳送資料，避免第三方推測出選擇
- 加密要求：
  - `True` / `False` 的選擇：第三方、選 `False` 的人不能知道他人選擇
  - 機密性：第三方不能解讀訊息內容

> **目標**：讓 Alice 和 Bob 在不暴露各自選擇下，只有雙方都同意時完成安全通訊

預期結果：

Alice	Bob	Alice 得到	Bob 得到
`True`	`True`	Bob 的訊息	Alice 的訊息
`True`	`False`	Bob 拒絕	無對方選擇或訊息資訊
`False`	`True`	無對方選擇或訊息資訊	Alice 拒絕
`False`	`False`	無對方選擇或訊息資訊	無對方選擇或訊息資訊

演算法設計

系統模型

- 通訊架構：Alice <---> Bob
- 安全假設：參與者皆為 curious-but-honest、僅考慮訊息和選擇的機密性

參數設定

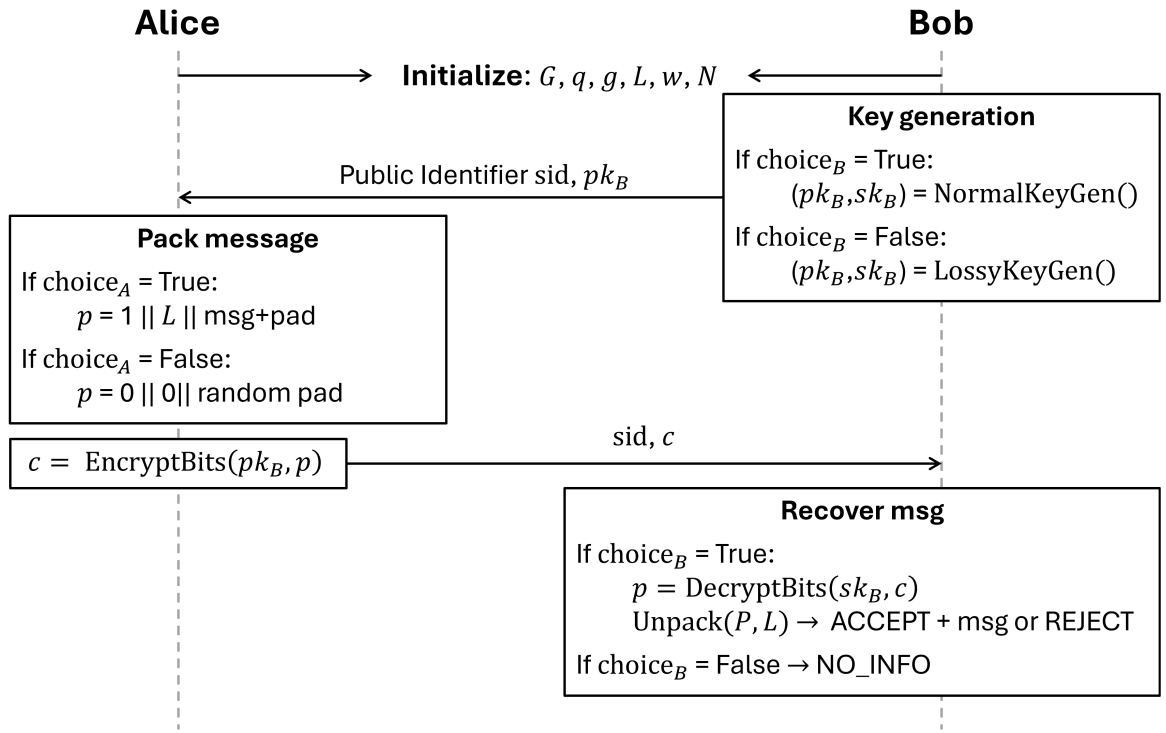
參數	說明
G, q, g	公開群參數：G 為 DDH 假設成立的質數階循環群，階為 q，生成元為 g
P	加密公開的大質數模數
L	公開約定的訊息容量上限 (bytes)
w	長度欄位位元數，$w = \lceil \log_2(L+1) \rceil$
N	加密明文總位元數，$N = 1 + w + 8L$
$pk_B = (h, u, v)$	Bob 傳給 Alice 的公鑰
$sk_B = b$	Bob 選 True 時保留的解密私鑰

- P 選用 RFC 3526 §3 Group 14 定義的 2048-bit 安全質數，滿足 $P = 2Q + 1$
- $Q = (P-1)/2$，是使用的子群元素數量
- g = 2，階恰為 q，因此其冪次可產生整個子群：$G = \{g^x \bmod P \mid x \in \mathbb{Z}_q\}$

協定

協定參考 Bellare et al. 的 DDH 型 lossy encryption [1] 設計，以單向 (Alice -> Bob) 說明，反向為相同流程

- Alice 的輸入：Choice_A、msg_A
- Bob 的輸入：Choice_B



函式設計

1. Generate normal key

```
NormalKeyGen():
    a ← RandomZq()
    b ← RandomZq()
    h ← Pow(g, a)
    u ← Pow(g, b)
    v ← Pow(g, (a × b) mod q)
    pk ← (h, u, v)
    sk ← b
    Return (pk, sk)
```

2. Generate lossy key

```
LossyKeyGen():
    a ← RandomZq()
    b ← RandomZq()
    While c = (a × b) mod q, do
        c ← RandomZq()
    h ← Pow(g, a)
    u ← Pow(g, b)
    v ← Pow(g, c)
    pk ← (h, u, v)
    Return pk
```

3. Pack and Unpack message

   將選擇 (0/1) 及容量至於訊息前方，並用 padding 補足訊息長度，避免攻擊者透過訊息長度推測資訊

```
Pack(choice, msg, L):
    w ← ceil(log2(L + 1))
    If choice = True:
        length ← ByteLength(msg)
        Require length ≤ L
        body ← msg || RandomBytes(L − length)
        Return 1 || UIntToBits(length, w) || BytesToBits(body)
    Else:
        body ← RandomBytes(L)
        Return 0 || UIntToBits(0, w) || BytesToBits(body)

Unpack(P, L):
    Require BitLength(P) = 1 + w + 8L
    flag   ← first bit of P
    length ← BitsToUInt(next w bits)
    body   ← BitsToBytes(remaining 8L bits)
    If flag = 0:
        Return REJECT
```

```
    If length > L:
        Return ERROR
    Return (ACCEPT, first length bytes of body)
```

4. Encrypt

```
EncryptBit(pk, d):
    Require d ∈ {0,1}
    (h, u, v) ← pk
    r ← RandomZq()
    s ← RandomZq()
    X ← Mul(Pow(g, r), Pow(h, s))
    Y ← Mul(Pow(g, d), Mul(Pow(u, r), Pow(v, s)))
    Return (X, Y)

EncryptBits(pk, P):
    C ← empty list
    For each bit d in P, in order:
        Append EncryptBit(pk, d) to C
    Return C
```

5. Decrypt

```
DecryptBit(sk, pair):
    b ← sk
    (X, Y) ← pair
    Z ← Mul(Y, Inv(Pow(X, b)))
    If Z = 1_G:
        Return 0
    If Z = g:
        Return 1
    Return ERROR

DecryptBits(sk, C):
    Require C contains exactly N pairs
    P ← empty bit string
    For each pair in C, in order:
        d ← DecryptBit(sk, pair)
        If d = ERROR:
            Return ERROR
        Append d to P
 Return P
```

簡易安全性分析

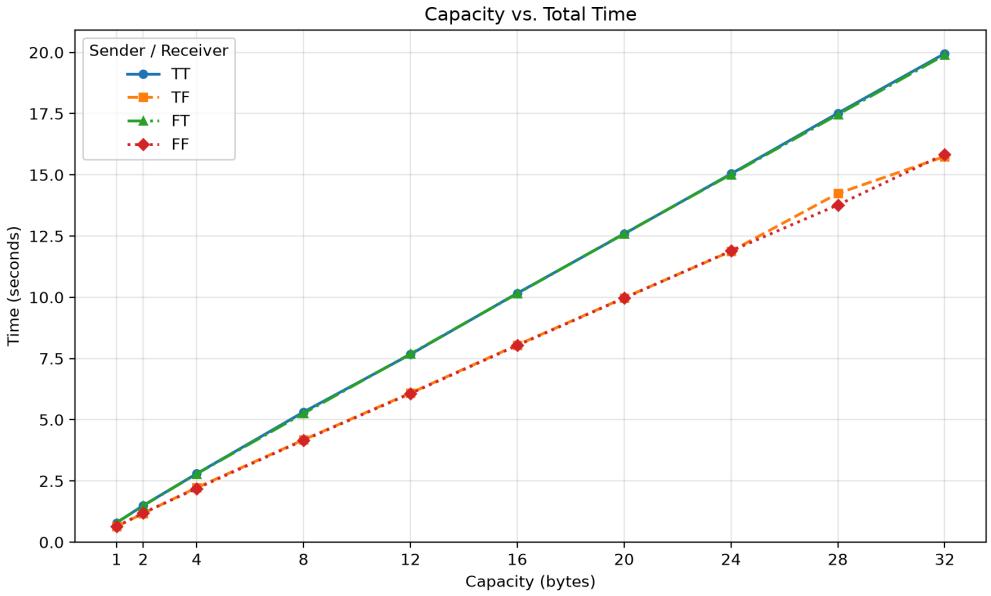
協定安全性參考 Bellare et al. 的 DDH 型 lossy encryption [1-1]

1. **接收者 (Bob) 的選擇隱私**
   正常公鑰與 lossy 公鑰計算上不可區分，因此將 Bob 的 `True` ／ `False` 分別對應至這兩種公鑰，可以隱藏 Bob 的選擇。
2. **訊息機密性與拒絕者隱私**
   - Alice= `True` 時加密 `1 || 訊息長度 || 訊息與填充`
   - Alice= `False` 時加密 `0 || 0 || 亂數填充`。
     只有雙方皆為 `True` ，Bob 才能取得訊息，Bob= `False` 時，即使分析全部收到的密文，也無法得知 Alice 的選擇或訊息。
     其中 Bob 的正常模式保護訊息不被第三方解讀、lossy 模式使密文分布與明文無關。
3. **訊息長度隱私**
   協定選擇使用固定容量、相同封包數量與長度，避免第三方直接由資料大小推測雙方的選擇。
   限制：容量須事先約定，不能依選擇或實際訊息長度調整。
4. **安全範圍**
   協定適用於 Curious-but-honest、端點秘密不外洩的情境。

實驗

所有實驗皆為三次取平均

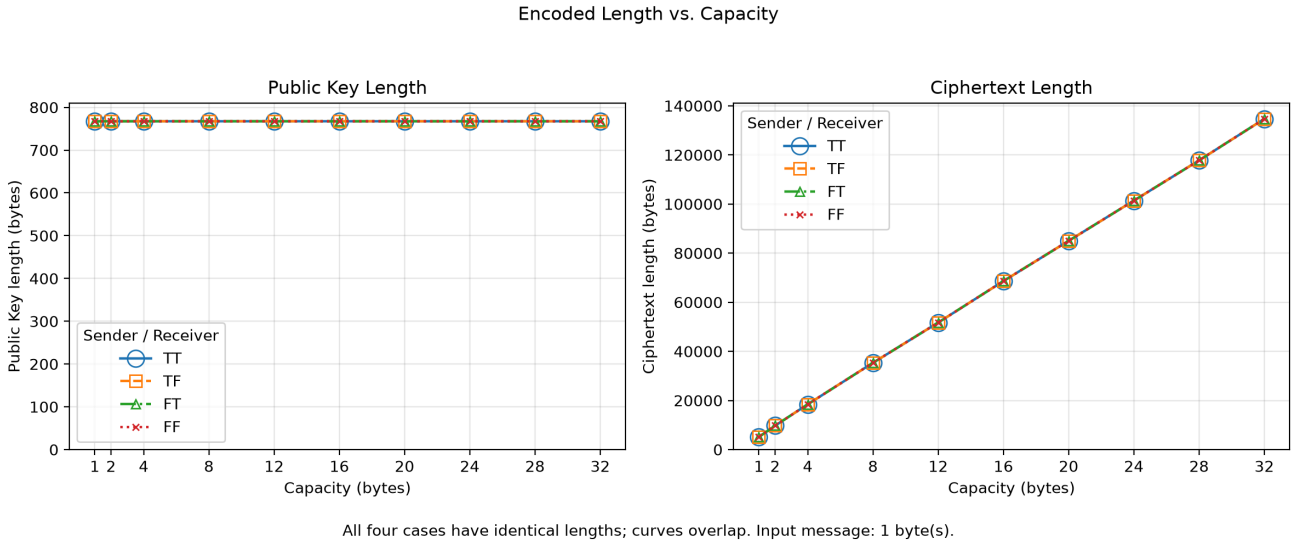
capacity 對執行時間的影響



可以看到，capacity 與執行時間呈現行增長，capacity 越大，隱私保護協定所需時間越長

固定 capacity 下實際訊息長度的公鑰、密文大小

實驗設定公鑰為 768 bytes



可以看到相同 capacity 下，TT／TF／FT／FF 的公鑰與密文長度完全一致

-> 無法單從資料長度判斷雙方的選擇。

密文隨 capacity 增加而變大，因為訊息會補齊容量後再逐位元加密。

---

1. Bellare, M., & Yilek, S. (2009). Encryption schemes secure under selective opening attack. *Cryptology ePrint Archive*. ↩ ↩